

제5장

MULTIPLE ANTENNA PAIRS AND THE IMAGE ANTENNA



BLANK PAGE

목 차

Introduction	5-3
Objective	5-3
Combined Radiation from Two Antenna Pairs	5-4
Two SIP or Two SOP Arrays	5-4
SIP and SOP Arrays	5-5
Image Antenna	5-7
Overview	5-7
Reflectivity	5-7
Image Antenna	5-8
Relative Field Strength in the Vertical Plane	5-8
Reflected Wave Analysis	5-8
Polarization	5-9
Equivalent Antennas	5-12
Equivalent Antenna Analysis	5-12



Directivity Factor	5-13
Definition	5-13
Maximum Field Intensity	5-13
Dipole Radiation Pattern	5-14
Dipole Directivity Factor	5-15
Summary	5-16
Key Points	5-16



Introduction

둘 또는 그 이상의 안테나 쌍이 배열을 구성할 때, 모든 각위치에서 측정되는 각 안테나 쌍의 β_t 에 대한 정보는 안테나 배열의 방사특성을 분석하는데 있어 매우 중요하다.

공통된 물리적인 중심을 가진 두 개의 안테나 쌍이 안테나 배열을 구성하는 경우에, 안테나 배열로부터의 종합적인 방사패턴은, 각 안테나 쌍으로부터 방사되어 합성된 전기장에 대한 페이서를 360° 전체의 각위치에서 구하여 더함으로써 얻어질 수 있다. 일반적인 ILS/VOR 안테나 배열은 동위상과 역위상 전류가 공급되는 안테나 쌍들의 여러 가지 조합으로 구성된다. 특히, Localizer, GlidePath, 그리고 VOR 안테나 배열의 기본적인 특성은 공통된 물리적 중심을 가지고 있고, 아래의 조건을 가진 전류들이 공급되는 두 가지 형태의 안테나 쌍들에서 고려될 수 있다.

- 두 안테나 쌍에게 동위상의 전류 공급
- 두 안테나 쌍에게 역위상의 전류 공급
- 하나의 안테나 쌍에는 동위상의 전류를 공급하고, 나머지 안테나 쌍에는 역위상의 전류 공급, 단, 모든 경우, 하나의 안테나 쌍에 공급되는 전류는 다른 안테나 쌍에 공급되는 전류와 명확한 위상 관계를 가지고 있어야 한다.

언급된 세 가지 조건의 안테나 배열을 분석해 보면, 실제 ILS/VOR 시설에서의 보다 복잡한 배열의 분석에 대한 기초정보를 제공하는 β_t 의 중요성을 알 수 있다.

Objectives

- A. 어떤 관찰점에서, 안테나간 반 거리가 "a" 인 각 안테나 쌍으로부터 방사되는 전체 전기장의 진폭 크기와 위상을 계산하고, 공통의 물리적 중심점을 가진 두 개의 안테나 쌍(다중 안테나 쌍)들에 대한 안테나 전류 크기와 위상을 계산한다.
- B. 안테나의 높이가 "h", 안테나 전류 크기와 위상, 그리고 편파특성이 주어진 조건에서, 이미지 안테나를 포함한 하나의 등방성 안테나에 대한 어떤 각높이에서의 전계강도와 위상을 결정하기 위해서 수직면상에서의 전계강도를 계산하기 위한 방정식을 사용한다.
- C. 반파장 다이폴 안테나에 대한 방향성 요소를 분석하기 위해, 등가 안테나 이론을 사용한다.

Combined Radiation from Two Antenna Pairs

Two SIP or Two SOP Arrays

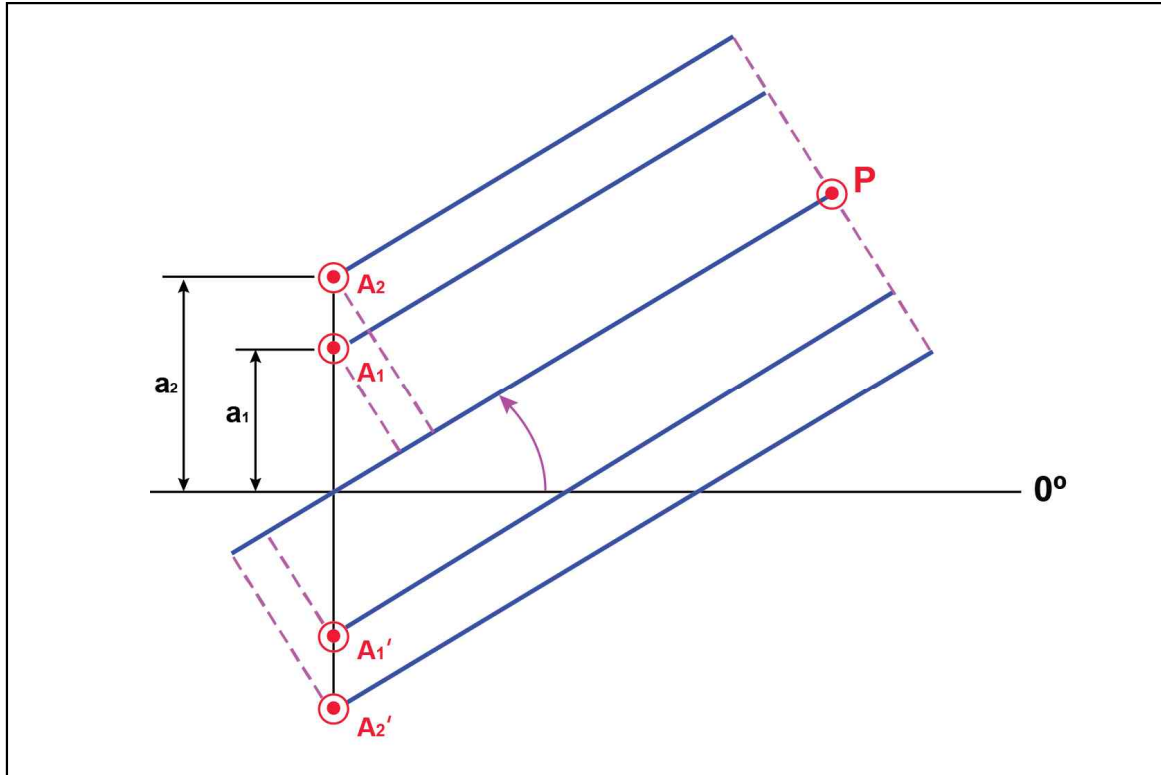


그림 5-1. Layout of a Two Antenna Pair Array having a Common Midpoint

정상적으로 운용되는 다중(Multiple) 안테나 배열에서, 두 안테나 쌍($\vec{E}_{t1}$, $\vec{E}_{t2}$)으로부터 방사된 합성 신호가 모든 방향에서 동위상이거나 역위상인 것과 같이 각 안테나 쌍은 공간에 어떤 위상을 갖는 신호를 생성할 것이다. 결과적으로, 한 안테나 배열로부터의 모든 방사신호(특별한 방향에서)의 크기는 간단한 전계강도 크기들의 대수합으로써 얻어질 수 있다. 예를 들면, 그림 5-1에 나타난 두 안테나 쌍들에 공급되는 전류들이 모두 동일함을 고려하면, 전류는 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$I_1 = I_1' = I_2 = I_2' = 1 \angle 30^\circ$$

두 SIP 형태의 안테나 쌍으로 구성된 배열인 경우, 각 안테나 쌍에 대한 β_t 는 30° 또는 210° 일 것이고, 어떤 방향에서의 합성 방사신호는 같은 방향에 대한 신호 크기 $\vec{E}_{t1}$ 과 $\vec{E}_{t2}$ 의 대수합을 통해 얻어질 수 있다. 따라서, $\theta = 0^\circ$ 와 180° 방향에서 각 안테나 쌍으로부터 방사된 합성신호의 전계강도는 $2 \angle 30^\circ$ 이다. 그러므로, 같은 방향에서 전체 방사 신호강도는 $4 \angle 30^\circ$ 일 것이다.

예1 : 그림 5-1.에 보여지는 안테나 배열의 조건이, 4개의 개별 안테나에 공급되는 전류가 $1 \angle 30^\circ$ 이고, 각 안테나 쌍의 반 거리 "a" 가 $a_1=135^\circ$, $a_2=225^\circ$ 인 경우에, $\theta = 25^\circ$ 의 방향에서 종합 방사신호의 크기를 구해보자:

안테나 배열로부터의 합성신호는 방정식 9-4로부터 얻을 수 있다.

$A_1 - A'_1$ 안테나 쌍으로부터의 신호는 다음과 같다:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E_{t1}} &= 2(1)\cos(135^\circ \sin 25^\circ) \angle 30^\circ \\ &= 1.09 \angle 30^\circ\end{aligned}$$

$A_2 - A'_2$ 안테나 쌍으로부터의 신호는 다음과 같다:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E_{t2}} &= 2(1)\cos(225^\circ \sin 25^\circ) \angle 30^\circ \\ &= 0.18 \angle 210^\circ\end{aligned}$$

그러므로, $\theta = 25^\circ$ 방향에서의 종합 방사신호는 $0.9 \angle 30^\circ$ 이다.

SIP and SOP Arrays

소개 단원에서 언급된 세 번째 항목의 안테나 조합은 특별히 언급할 만한 가치가 있다. 만약 안테나 배열의 구성이 동위상의 쌍과 역위상의 쌍으로 되어 있고, 각 안테나 쌍으로부터 방사된 합성신호의 전계강도가 모든 방향에서 대수적으로 합산된 것이라면, 공급되는 전류의 특정한 위상 조건이 존재해야만 한다.

앞장에서 언급했듯이, **SIP 형태의 안테나 쌍에 대해서는:**

$$\beta_t = \phi \text{ or } \phi + 180^\circ$$

그리고, **SOP 형태의 안테나 쌍에 대해서는:**

$$\beta_t = \phi_1 \pm 90^\circ \text{ 이다.}$$

만약 SIP 형태의 안테나 쌍에서 방사된 전류가 SOP 형태의 안테나 쌍에서 방사된 전류와 90° 의 위상차이를 갖고 있다면, 두 안테나 쌍으로부터 방사되어 합성된 전기장들은 항상 대수적으로 합하여 질 것이다.

제5장. MULTIPLE ANTENNA PAIRS AND THE IMAGE ANTENNA

로칼라이저 안테나 배열은 이러한 원리를 이용한다. 로칼라이저 시설에서, 반송파 전류들의 상대 위상각은 90° 에서 결정되고, 측파대(sideband) 전류는 0° 와 180° 의 상대 위상각을 갖는다. 이것은 다양한 합성신호들의 대수합에 의한 방법으로 진폭 크기를 보다 간단히 얻을 수 있고, 그 위치에서 복합 방사패턴을 분석할 수 있음을 의미한다. '로칼라이저 방사패턴' 편에서 자세하게 다뤄질 것이다.

예2 : 150Hz 측파대 신호의 에너지만 고려한다면, 로칼라이저 시설의 안테나 배열에서 반송파 쌍과 첫 번째 측파대 신호 쌍은 그림 5-1.에 대입해 볼 수 있다.

$I_1 = I_1' = 1.29 \angle 90^\circ$, $I_2 = 1.0 \angle 0^\circ$, $I_2' = 1.0 \angle 180^\circ$, $a_1 = 55^\circ$, $a_2 = 190^\circ$ 인 조건에서, $\theta = 10^\circ$ 방향에서 이들 두 안테나 쌍으로부터 방사된 150Hz 신호의 총 에너지를 계산해 보자:

$\theta = 10^\circ$ 방향에서 $\overrightarrow{E_{t1}}$ (동위상의 안테나 쌍으로부터 방사되는 상대적 전계강도)을 구하기 위해 방정식 4-4을 이용하면 다음과 같다:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E_{t1}} &= 2(1.29)\cos(55^\circ \sin 10^\circ) \angle 90^\circ \\ &= 2.58 \cos 9.55^\circ \angle 90^\circ = 2.54 \angle 90^\circ\end{aligned}$$

역위상의 안테나 쌍에는 방정식 4-11을 적용하면 다음과 같다:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E_{t2}} &= 2(1)\cos(190^\circ \sin 10^\circ) \angle 0^\circ + 90^\circ \\ &= 2 \sin 33^\circ \angle 90^\circ = 1.09 \angle 90^\circ\end{aligned}$$

$\overrightarrow{E_{t1}}$ 과 $\overrightarrow{E_{t2}}$ 둘 다 90° 위상각을 갖고 있기 때문에, 직접 합산하여 계산하면, $\theta = 10^\circ$ 방향에서의 방사신호는 $3.63 \angle 90^\circ$ 의 크기와 위상임을 알 수 있다.

안테나 배열을 구성하는 모든 안테나 쌍들로부터 방사된 전체 신호의 위상이 단지 두 가지 값 (+ 또는 -)으로만 한정된다면, 각 독립적인 전계들의 상대적인 위상을 표시하는 데 편리할 것이다. 정상적으로 운영되는 ILS/VOR 안테나 배열의 어떤 안테나 쌍으로부터 방사되어 합성된 전계의 상대 위상은 0° 또는 180° (또는 90° 또는 -90°)이므로, 위상값 $\beta_t = 0^\circ$ 을 갖는 방사패턴의 모든 로브는 양(+)의 영역에 위치하고, 180° 위상값을 갖는 모든 로브는 음(-)의 영역에 위치한다. ($\pm 90^\circ$ 에서 위상값을 갖는 패턴들과 유사하다)

ILS/VOR 안테나 배열에서 전류 위상값이 정상상태가 아닐 경우, 또는 β_t 가 위 두 가지의 일반적인 값을 갖지 못하는 경우, 그 때는 "+" 또는 "-" 부호를 사용할 수 없다. 따라서, 전체 전계의 진폭을 구하기 위해서는 정확한 β_t 값이 계산되어야 한다.

Image Antenna

Overview

이전 장에서는, 모든 시스템이 자유공간에 위치한다고 가정하고, 안테나 시스템으로부터의 수평면내 방사만을 고려하였다. 이번 장에서는 지면으로부터 반사되는 에너지의 결과로서 수직면에서 발생하는 다양한 전계강도를 측정하는 방법에 대해 다룰 것이다. 비록 다룰 내용들이 글라이드패스 안테나 배열에 대한 학습에서 주된 비중을 차지하지만, 그것들은 또한 지면으로부터 반사된 신호를 포함하는 어떤 신호의 분석에도 유용할 것이다.

Reflectivity

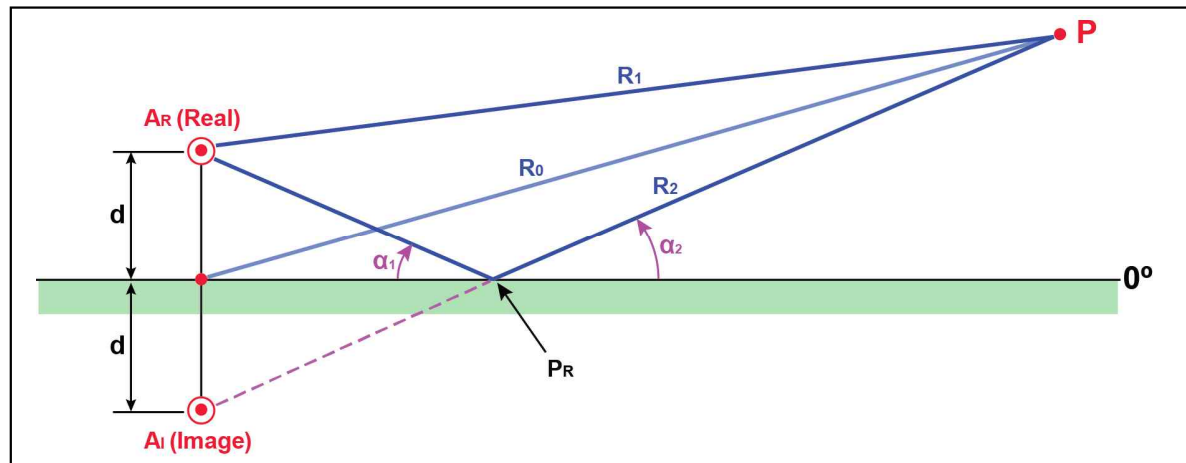


그림 5-2. Vertical Radiation Pattern Analysis Layout

지면위로부터 "d" 만큼의 거리에 위치한 안테나로부터 수직면상 수신점 P 까지 방사된 에너지는 직접적으로 수신된 요소와 지면으로부터 반사된 요소로 구성된다. 방사된 전자기파는 다른 형태의 진동파와 공통적인 반사특성을 가지고 있다. 빛의 반사특성이 가장 잘 알려져 있는 예지만, 안테나로부터 방사된 전기장도 전도성 표면으로부터 반사될 수 있다. 입사각은 항상 반사각과 같다. 그리고, 만일 표면이 완전한 도체라면, 신호는 에너지의 손실 없이 완전히 반사될 것이다.

제5장. MULTIPLE ANTENNA PAIRS AND THE IMAGE ANTENNA

그림 5-2와 같이 안테나가 지면위 거리 "d" 에 위치하고, 지면이 절대적으로 평평하고 완전히 도체이며, 안테나 A_r 에 전류 I_r 이 흐른다고 가정하자. 어떤 점 P 에서는, 에너지는 반사경로 R_2 뿐만 아니라, 직접경로 R_1 을 통해서 수신될 것이다. 입사각이 항상 반사각과 같다는 것을 기억하면, 반사점(P_r)은 각 α_1 과 α_2 가 같은 지점에 위치할 것이다.

Image Antenna

그림에 보여지듯이, 반사점 P_r 에 도착하는 신호는 지표면 아래 방향으로 거리 "d" 에 위치한 가상 안테나에 의해 방사된 것이라 가정하고, 지면을 기준으로 실제 안테나 A_r 이 지면 아래로 반사된 것과 같은 형상 때문에, 안테나 A_I 를 이미지 안테나라고 부른다.

지면을 기준으로 지면위와 아래로 같은 거리에 위치한 실제 안테나와 이미지 안테나의 특성에 대한 분석은 이전 장에서 언급된 자유공간으로 전파를 방사하는 안테나 쌍과 같은 방법으로 이루어진다.

Relative Field Strength in the Vertical Plane

Reflected Wave Analysis

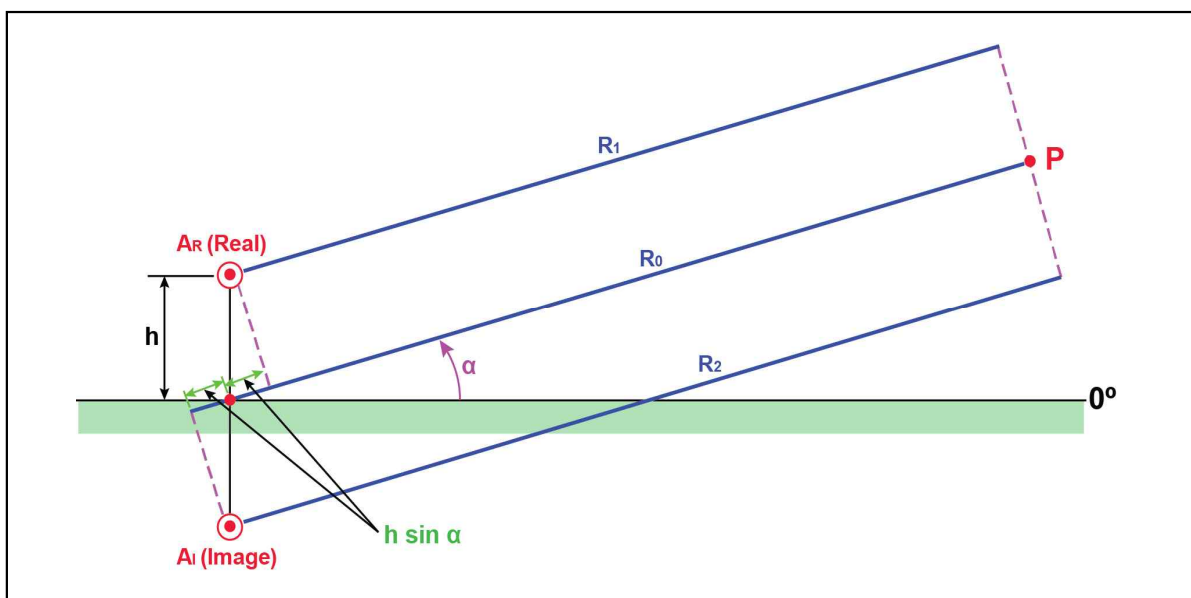


그림 5-3. Geometrical Relation Between a Real Antenna and Its Image

반사파가 이미지 안테나에 의해 방사된다고 가정하는 것은 매우 단순한 수학적 분석이다. 그림 2-13.에서와 같이 두 개의 실제 안테나에 대해 그려진 그림과 그림 5-3.의 유사성에 주목해야 한다. 실제 안테나에 사용된 것과 유사한 방법으로 분석할 수 있도록, 수신점 P 가 안테나와 충분히 멀리 떨어져(안테나간 거리의 100배 이상) 있다면, P 점까지의 경로 R_1, R_2, R_0 는 평행하다고 간주될 수 있다. 따라서, 지면위로 어떤 거리 "h" 만큼 떨어진 안테나는 그림 5-3.에서와 같이 실제 안테나의 전류 I_r 과 이미지 안테나의 전류 I_i 가 공급되는 안테나 쌍으로 표현될 수 있다. 기준면에 대한 높이각 " α " 를 갖는 P 지점에서의 전계강도는 이미지 안테나의 가상 전류 진폭과 위상에 따라 달라진다.

참고 : 안테나의 전기적 높이는 물리적 높이에 비해, 다른 많은 요소들, 즉, 송수신 위치 사이의 실제 지형, 반사지역의 토양의 성질(돌이 많거나, 모래를 많이 함유하거나, 건조하거나 또는 수분이 많거나 등), 주파수, 그리고 안테나 주변에 위치한 건물같은 반사 물체의 재질 또는 위치에 의해 결정되어진다.

Polarization

방사된 전자기파의 편파특성은 반사평면과 관련된 전기장 페이서(E-phasor)의 위치에 의해 결정된다는 것을 기억할 것이다. 따라서, 지구 표면이 반사평면이라고 간주하였으므로, 만약 전기장 페이서(E-phasor)가 반사평면에 수직이라면 전파는 수직편파 특성을 갖게 된다. 그리고, 전기장 페이서(E-phasor)가 반사 평면에 수평이라고 하면, 수평편파 특성을 갖게 된다. 편파의 진행방향은 이미지 안테나의 특성을 결정할 때 중요한 의미를 갖는다.

완전한 도체 특성을 가진 평면으로부터의 반사를 고려해 보면, 수직편파 특성의 전파는 위상 또는 진폭의 변화 없이 반사된다. 반면에, 수평편파 특성의 전파는 진폭의 변화는 없으나, 입사파와 반사파 사이의 위상이 180° 차이가 된다. 지표면과 다른 반사 표면들이 완전한 도체 특성의 표면은 아니지만, 반사면을 완전한 도체로 간주하는 것은 특정 ILS/VOR 안테나 배열의 분석을 위한 충분히 정확한 가정이 될 수 있다.

만약 그림 5-3.의 안테나 A_r 이 수평편파 특성을 갖고 있다고 가정하고, 이상적인 지표면위에 위치한다면, 실제 안테나와 이미지 안테나에 대한 전류 방정식은 아래와 같다.

$$I_{real} = I \angle \phi_r \quad (5-1)$$

그리고,

$$I_i = I \angle \phi_r + 180^\circ \quad (5-2) \quad \text{이다.}$$

여기서 :

I : 상대 진폭

ϕ_r : 실제 안테나에서 전류의 상대 위상이다.

그림 5-3.의 전류 $\vec{I}_r$ 과 $\vec{I}_i$ 가 공급되는 안테나들이 이전 장에서 언급되었던 역위상이 공급되는 안테나 쌍들과 유사함에 주목하라. 상대 전계강도에 대한 방정식은 방정식 4-11과 일치해야 하지만, 심벌은 변하게 된다.

따라서, 완전한 도체 특성을 가진 지면위 전기적 각도 " h " 에 위치하고, 전류 $I_r = I \angle \phi_r$ 가 공급되는 수평편파 특성의 안테나들은 SOP 형태의 안테나 쌍과 일치하는 전기장을 수직면에 방사한다. 그러므로, SOP 방정식은 수직면에서의 방사패턴을 분석할 때, 수평편파 특성의 안테나에 적용할 수 있다. 수직면에 배열된 등가 안테나들을 분석할 때는, 다음 방정식을 따른다.

$$E_t = 2I \sin(h \sin \alpha) \angle \phi_r + 90^\circ \quad (5-3)$$

여기서 :

" α " : 지표면위에 위치한 p점의 높이각을 표시

" h " : 안테나의 높이를 전기적 각도로 표시한다.

지표면위의 수평편파 특성을 가진 안테나에 대한 방사패턴은 이전 장에서 설명한 역위상(Out-of-phase)의 전류들이 공급되는 안테나 쌍들에 사용된 것과 유사한 방법으로 그려진다. 따라서, 최대값(Maximum)은 각위치($h \sin \alpha$)가 90° , 270° , 450° 등과 같을 때 나타나고, 높이에서의 Null 은 ($h \sin \alpha$)이 0° , 180° , 360° 일 때 나타난다. 그림 5-4.는 $h = 360^\circ$ (극좌표와 직각좌표계에서 지표면 위 한 파장의 길이)와 같은 높이에 위치한 점전원(Point Source) 안테나에 대한 수직 평면에서의 방사를 보여준다. 이 경우의 안테나는 점전원이기 때문에, 수직면에서의 그 방사 특성은 방위각(Azimuth)에 독립적이다.

참고 : 점전원(Point Source) 안테나란?
360도 전 방향으로 동그란 구처럼 전자기파가 사방으로 고루 퍼져 나가는 무지향성의 등방성(Isotropic) 안테나를 점(Point)의 형태로 표현한 것이다.

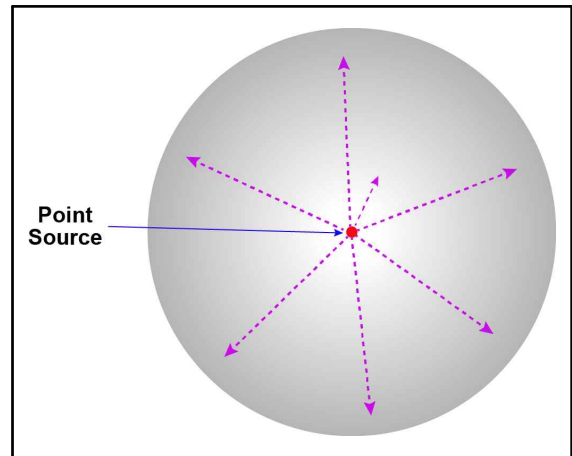


그림 5-4. a)의 방사패턴과 이전 장의 표 4-2에 언급된 간격 $a=360^\circ$ 인 역위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍에서 보여주는 방사패턴 사이의 유사성에 주목하라.

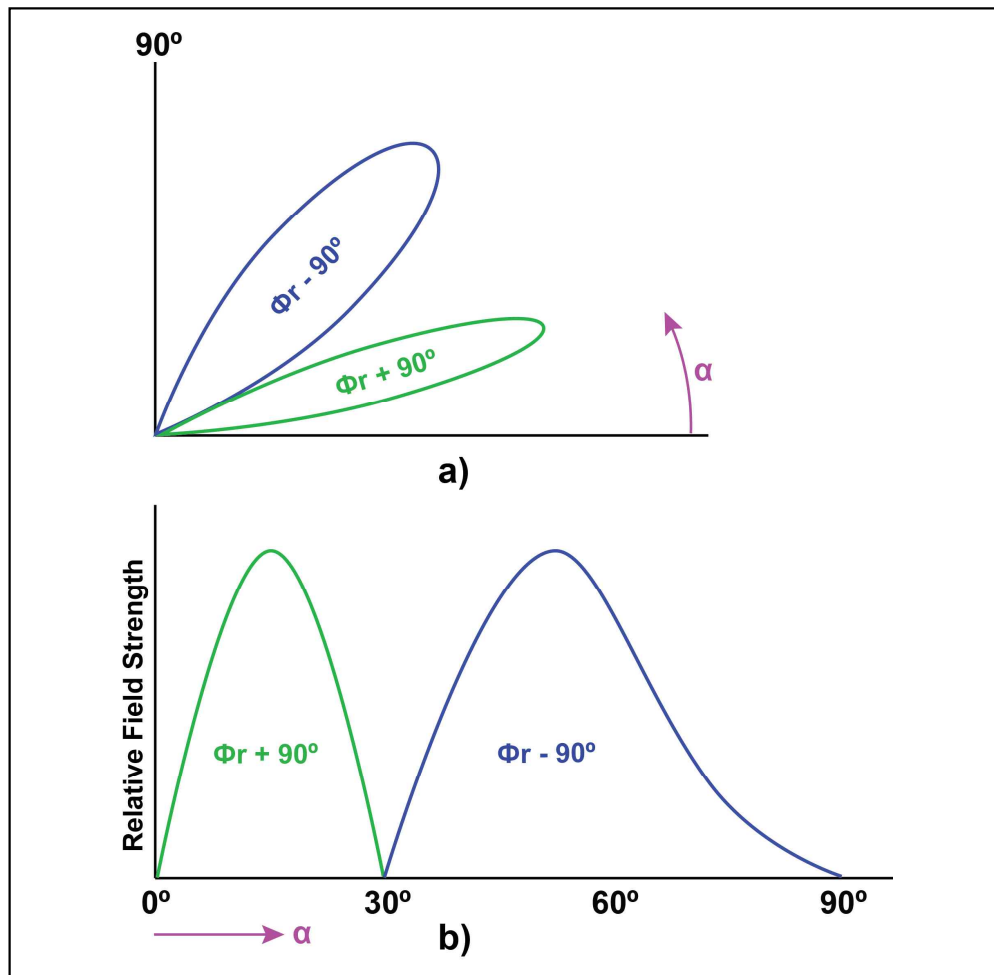


그림 5-4. Vertical-Plane Radiation from a Horizontally Polarized Antenna Located 360° Above the Ground Plane

Equivalent Antenna

Equivalent Antenna Analysis

안테나로부터의 전파방사는 3차원 공간상에서 이루어진다. 많은 요소들 중에 안테나 배열로부터 어떤 수신점 P 점까지 전파된 전기장의 진폭과 위상은 지면 위 안테나 배열의 방위각(Azimuth)과 전기적 높이(Electrical Height)에 의존할 것이다. 만일 Null 이 수평 혹은 수직 패턴에서 나타나면, Null 은 3차원 공간 패턴에서도 나타나야만 한다. 마찬가지로, 만일 에너지가 어떤 특정 방향의 공간으로 집중된다면, 수직과 수평패턴은 방위각과 높이각(Elevation Angle)에 대응하여 최대 방사를 나타내게 된다. 로칼라이저 안테나 배열에 대하여서는, 수평면상에서의 방사 특성에 대한 지식이면 충분하다. 그렇지만, 글라이드패스 안테나 배열에 관한 학습에서는 수평면과 수직면에서의 방사가 모두 고려되어야한다.

글라이드패스 안테나 배열에 대한 학습에서 등가 안테나는 분석을 단순화하기 위해서 사용 될 수 있다. 등가 안테나는 전방향으로 동일한 전계강도와 방사패턴을 형성하는 전기장을 생성하는 하나의 가상 안테나일 뿐이다.

실제로, 지금까지 언급된 안테나 쌍에 대한 이론은 등가 안테나를 기반으로 설명하였다. 예를 들면, 진폭은 동일하나, 역위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍은 다음과 같은 진폭의 패턴을 생성한다.

$$E_t = 2I \sin(a \sin \theta)$$

만약 하나의 (또는 등가) 안테나가 아래와 같은 수평면에서의 지향성 요소를 가지고 있다고 가정하면, 방사된 에너지는 실제 안테나들의 중간점에 위치하고, $2I$ 의 전류가 주어진 한 안테나 쌍으로부터 방사되는 것처럼 고려되어질 수 있다.

$$A_\theta = \sin(a \sin \theta) \quad (5-4)$$

지향성 요소에 대한 표현은 한 평면에서 방사패턴의 곡선 또는 구체적인 형태에 대한 실제적인 방정식이며, 평면에서 상대적인 전계강도를 산출하기 위해 전류가 증대될 수 있다는 점에서 요소로 간주 될 수 있다.

수평적 지향성 요소 A_θ 는 점 P 에서 수직면에서의 방사가 방위각의 변화에 의해 영향을 받을 수 있다는 점에서 요소로 간주 될 수 있다. 마찬가지로, 수직적 지향성 요소 A_v 는 높이각(Elevation Angle)의 변화에 대한 원인이 되는 수평 패턴을 변화시키는 요소로서 고려되어질 수 있다.

따라서, 자유공간에 위치한 P 점에서 상대적인 전계강도에 대한 방정식은 안테나 또는 배열의 수직과 수평적인 지향성 특성을 포함하여야 한다. 한 방향으로 방사 에너지가 보다 집중되는 안테나의 특성에 대해서는 다음에 다루도록 한다.

Directivity Factor

Definition

앞서 실제 안테나는 모든 방향으로 동일한 전계강도의 신호를 방사할 수 없다고 설명하였다. 우리는 그 성질을 지향성이라고 한다. 즉, 에너지가 전방향으로 동일하게 전파되지 않고 특정 방향으로 전파되는 특성을 의미한다.

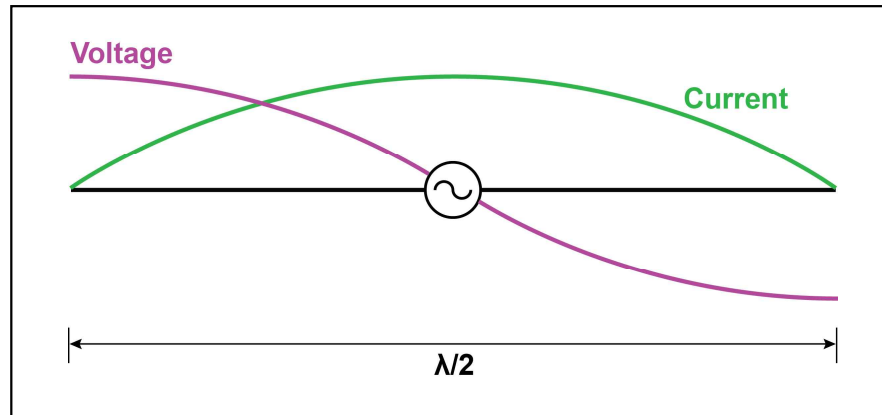


그림 5-5. Half Wave Dipole Standing Wave

지향성이라는 용어를 보다 더 잘 이해하기 위해, 반파장 다이폴 안테나를 생각해 보자. 그림 5-5를 참조하면, 전류가 안테나를 따라 사인곡선의 형태로 변하고 있는 것을 알 수 있다. 그것은 전류가 개회로(Open-Circuit) 전송선로를 따라 변화되는 것과 유사하다. 안테나를 따라 흐르는 전파는 도체의 끝에서 반사되고, 정재파 형태로 유지된다. 전류는 안테나를 따라 사인파 형태로 분배되므로, 도체의 열린 끝으로부터 $\lambda/4$ 파장 길이인 중심에서 가장 크다. 이것이 다이폴 안테나의 방사패턴에 대한 기본이 되는 전류 분배이다.

Maximum Field Intensity

반파장 다이폴 안테나의 방사패턴에 대한 예측은, 우선 최대값의 전계강도는 전류의 흐름에 직각에 있는 방향에서 생성된다는 사실로부터 시작된다. 이것은 동심원의 형태로 도체를 둘러싸는 다이폴 전류에 의해 생성되고, 다이폴 안테나에 대해 직각인 바깥방향으로 전파되는 방사신호를 생성하는 자기장에 의한 결과이다.

Dipole Radiation Pattern

안테나로부터 바깥방향으로 전파되는 전파는 지속적으로 확장되기 때문에, 앞서 언급했던 것과 같이, 마치 연못에 돌이 떨어질 때 물결이 퍼지는 것과 유사하게 볼 수 있다. 그러므로, 안테나에 대해 직각의 위치에 있지 않은 곳에서도 에너지가 있을 것이다. 하지만, 최대 에너지는 안테나의 중심(전류가 최대인 지점)에 대해 수직인 평면상에 항상 있을 것이고, 그 에너지는 관찰 지점이 반파장 다이폴 안테나의 끝 쪽으로 옮겨짐에 따라 감소할 것이다. 만일 어떤 방향에서의 전계강도의 크기가 안테나의 중심에서 시작하는 페이지의 형태로 표현된다면, 페이지의 정점들은 그 안테나의 방사패턴을 나타내게 될 것이다. 다이폴에 의해 생성되는 방사패턴의 단면은 그림 5-6. a)에서 볼 수 있으며, 전체 패턴은 그림 5-6. b)와 같이, 다이폴의 축에 대하여 패턴의 단면을 회전시킴으로써 얻어진다.

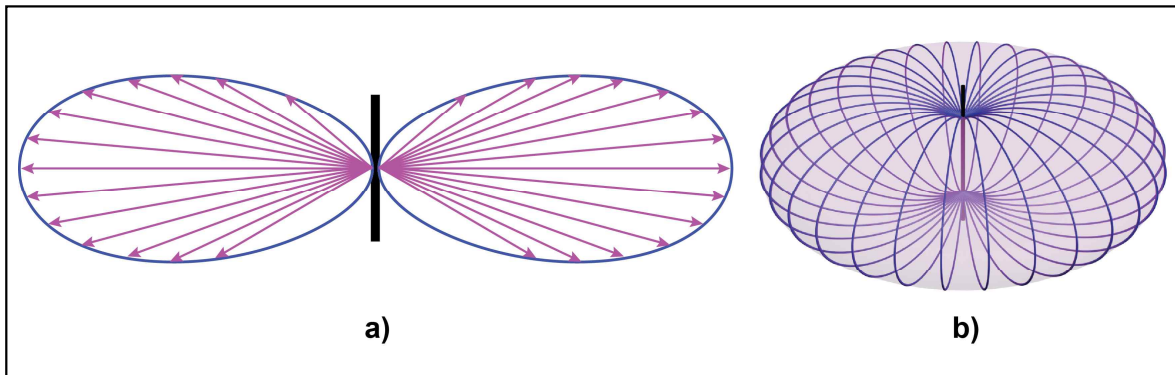


그림 5-6. The Radiation Pattern of a One Half Wavelength Dipole

다이폴 안테나에 대해 수직인 평면에서의 방사패턴은 그림 5-7.에 나타나 있다. 즉, 안테나로부터 일정한 거리에서는, 어떤 각위치에 대해서도 전계강도가 일정하다는 것이다. 그러한 형태의 패턴은 중심에 안테나가 위치한 원의 형태로 그려진다.

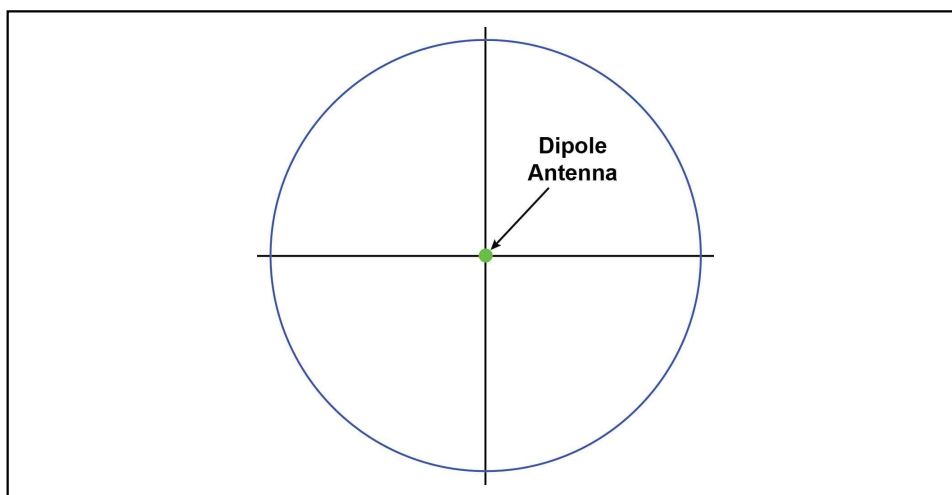


그림 5-7. The Radiation Pattern of a One Half Wavelength Dipole in the Plane Perpendicular to the Antenna

그림 5-8.에 다시 그려진 안테나를 포함하는 평면에서의 반파장 다이폴 안테나의 방사패턴을 상기하자. 대충 보기에다 패턴의 로브는 원형의 모양으로 보인다. 그렇지만, 좀 더 주의 깊게 보면 패턴이 계란 모양임을 알 수 있다. 다이폴의 방사 특성에 대해 수학적 측면에서 보면, 만일 안테나 전류가 안테나의 전체 길이에서 균일하다면, 패턴이 원형임을 알 수 있다. 그런 가정은 다이폴 안테나가 매우 짧은 경우에 유효하다. 그렇지만, 안테나의 길이가 증가함에 따라, 전류의 변화는 안테나를 따라 사인파 형태가 될 것이고, 방사패턴은 방향성을 갖게 됨에 따라 원 형태로부터 타원 형태로 변화될 것이다.

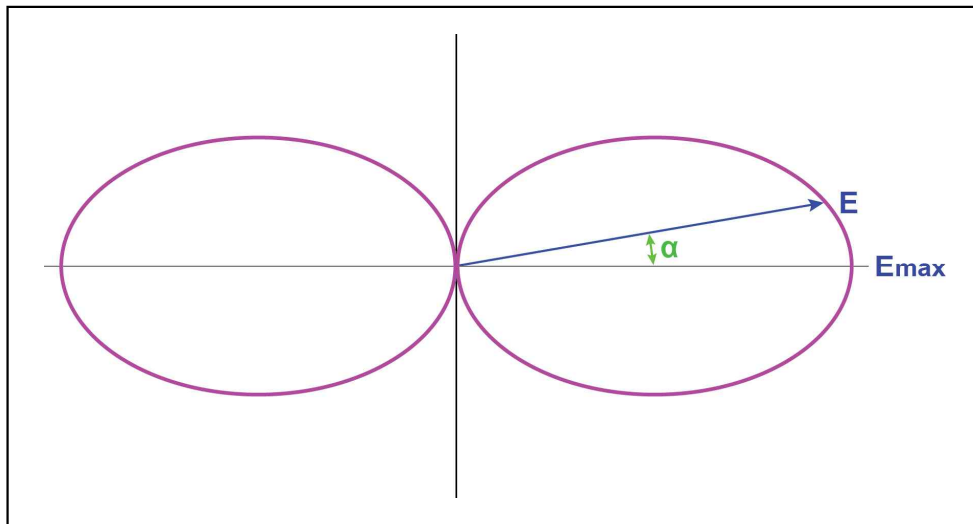


그림 5-8. The Radiation Pattern in the Plane of a Half Wavelength Dipole Antenna

Dipole Directivity Factor

지향성 요소의 수학적 표현은 반파장 다이폴 안테나의 방사패턴에서 발전되었으며, 다음과 같이 표현할 수 있다:

$$\frac{\cos(90^\circ \sin \alpha)}{\cos \alpha} \quad (5-5)$$

여기서 :

α = 안테나에 수직인 평면으로부터 측정된 각이다.

지향성 요소에 대한 표현은 그림 5-8.의 곡선에 대한 실제 방정식이고, 다이폴 안테나의 방사패턴의 모양을 설명한다.

Summary

Key Points

- 두 안테나 쌍으로부터의 방사패턴은 첫 번째 안테나 쌍으로부터의 방사패턴을 그리고, 다른 안테나 쌍으로부터의 패턴을 그린 후, 두 패턴의 합성된 형태를 그려서 생성할 수 있다.
- 하나는 SIP, 또 다른 안테나 쌍은 SOP 형태인 두 안테나 쌍으로부터 방사, 합성된 신호를 모든 방향에서 페이서를 이용하여 계산해 보면, 한 안테나 쌍에서의 전류는 다른 안테나 쌍에서의 전류와 90° 의 위상차임을 알 수 있다.
- 두 안테나 쌍이 모두 SIP 이거나 SOP 형태인 두 안테나 쌍으로부터 방사, 합성된 신호를 모든 방향에서 페이서를 이용하여 계산해 보면, 한 안테나 쌍에서의 전류는 다른 안테나 쌍에서의 전류에 동위상(In-phase)이어야 한다.
- 만약 안테나 신호들의 페이서 합이 0 이라면, 다중 소자(Multi-element) 배열에서의 방사패턴 결과는 Null 이다.
- 수평편파 특성인 안테나가 반사표면 근처에 위치하고 있고, 그 안테나로부터 방사된 신호가 그 표면으로부터 반사되어 진다면, 에너지는 반사점에서의 위상 반전(Phase-reversal)을 포함하여 반사될 것이다.
- 완전한 도체성분으로 가정한 지표면위에 설치된 수평편파 특성을 가진 안테나의 방사특성을 시각화하는 하나의 방법은 지표면을 기준으로 실제 안테나와 대칭되는 가상의 안테나가 있다라고 가정하는 것이다.
- 반사에 의한 위상 반전을 설명하기 위해서, 이미지 안테나에 흐르는 전류는 실제 안테나에서의 전류와는 역위상으로 가정한다.
- 실제 안테나는 모든 방향으로 동일한 크기의 전계강도를 가진 신호를 방사할 수 없다.